$\exists GF(q)$ $\quad 1+3x^2+4x^3 \quad GF(2)$

$2+3x^2+x^4$

Приведённый полином

I. цикл. (n,k)-код. Среди всех код. слов $\exists!$ приведённый полином $g(x)$ наим. ст. h.

$g_0+g_1x+g_2x^2+\ldots+1\cdot h^n$

I. (n,k)-цикл. код, $q(x)$ код. слово наим. ст. h. $\forall$ код. сл. делится на $g(x)$.

$$c(x)=g(x)\cdot q(x)+\underbrace{r(x)}_{k\text{-слов}}$$

$$\begin{array}{l|l} x^2+x & x+1 \\ \hline x^2+x & x \\ \hline 0 & \end{array} \qquad \begin{array}{l|l} x^2+1 & x+1 \\ \hline x^2+x & x+1 \\ \hline x+1 & \\ x+1 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Сл-е: $g(x)$ - код. сл. наим. ст. h

$g(x)$ - делитель x^n-1

$x^n-1=g(x)\cdot q(x)+r(x)$

$x^n-1 \bmod x^n-1=0$

$g(x)q(x)+r(x) \bmod x^n-1=0$

$x^0\cdot g(x)\to h$ (полином ст. h)

$x\cdot g(x)\to h+1$

$\vdots$

$x^{n-h-1}\cdot g(x)\to n-h-1+h=n-1$

$k=n-h$

$x^{n-h} \cdot g(x) \to n$

$g(x)$ - h - порожд-й полином

$g(x) = 1 + x^2 + x^3 \to 1011$ $\quad h = 3$ $\quad k = 4$

$n = 7$

$$\begin{array}{c} \\ h \end{array} \overset{n}{\begin{bmatrix} 1011 & & & \emptyset \\ & 1011 & & \\ \emptyset & & 1011 & \\ & & & 1011 \end{bmatrix}} = G \text{ у } g(x)$$

$$G = \begin{bmatrix} g_0 & g_1 & \cdots & g_n & & & \\ & g_0 & g_1 & \cdots & g_n & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & g_0 & \cdots & g_n & \end{bmatrix}$$

$\frac{x^n - 1}{g(x)} = h(x)$ - провер-й полином

$h(x) \cdot g(x) = x^n - 1 = \emptyset \mod x^n - 1$

$c(x) \cdot h(x) = m(x) \cdot \underbrace{g(x) \cdot h(x)}_{k = n - h} = \emptyset \mod x^n - 1$

$$H = \begin{bmatrix} h_k & h_{k-1} & \cdots & h_0 & & \emptyset \\ & h_k & \cdots & & h_0 & \\ \emptyset & & \ddots & & & \\ & & & h_k & \cdots & h_0 \end{bmatrix}$$

$h(x^{-1}) \cdot x^k$

(n, k) - $g(x)$ и $h(x)$

$g^{\perp}(x)$ $\quad (n, n-k)$

Постр-е цикл. кодов n-задано

$x^n - 1 \vdots g(x)$

$x^n - 1 = (\,..\,)(\,..\,)(\,..\,)$

$x^n - 1$ над полем $GF(2)$, $g_i \in GF(2) = \{0,1\}$

$g_0 + g_1 x + \ldots$

$x^2 + 3x - 10 = 0$ $x_1 = 2$

$x^2 + 3x - 10 = (x-2)(\,..\,)$

Группа

Мн-во $G = \{g\}$ - группой, если на нем опр-ся некот-я операция $(*)$ и вып-ся след. аксиомы:

1. Замкнутость: $a, b \in G$, то $a * b \in G$
2. Ассоц-сть: $a*(b*c) = (a*b)*c$
3. Сущ-е един. эл-та e: $a*e = e*a = a$ $\forall a \in G$
4. Для $\forall$ эл-та $a \in G$ сущ. обр. эл-т $b \in G$: $a*b = e$.

Число эл-в в группе - порядок гр.

$a*b = b*a \to$ коммут. гр. (абелева гр.)

Если $H \subset G$ и H - самост. группа, то H - подгруппа G.

Расси. группу коммут по ⊕

$g \in G$

$g \notin H$

$\{h+g,\ h \in H\}$ – смежный класс группы G по подгруппе H.

g – образующий эл. смежного класса.

Смежн. классы либо совп. либо не пересек.

Группа G ед. образом разбив-ся на совокупность разл. смежн. классов на задан-й подгруппе. Порядок подгр. явл. делителем порядка группы.

Смежн. классы по подгр. H сами образует группу (. H – ед. эл-т). Группа смежных классов – фактор группа G по H

Пр. $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ + по mod 6

0	0
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

6 $\{0, 3\}$ $\{0, 2, 4\}$

2 пор-к 3

Смежные классы:

$\{\{0,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}\}$

	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{0,3\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{1,4\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$
$\{2,5\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$

$$\begin{array}{l} \{1,4\} \\ + \{2,5\} \\ \hline \{1+2, \\ \ 1+5, \\ \ 4+2, \\ \ 4+5\} \end{array} = \{3,0,0,3\} = \{3,0\}$$

Кольцо вычетов

Кольцо – мн-во R, на кот-м опр-ны 2 операции, назыв-ся сложен-ем и умн., для кот-х справ-вы аксиомы:

1. R – абелева гр. по слож-ю
2. R – замкн. отн. операции умн-я.
3. $a(bc) = (ab)c$ – ассоц-сть
4. $a(b+c) = ab + ac$ – дистр-сть

В кольце может не быть ед. эл-та по умнож-ю.

Если един. эл-т есть - кольцо с 1.

$a \times b = b \times a$ - если верно, то комм. кольцо.

Если ненул. эл-ты образ. гр. по умн-ю - это поле.

Поле - мн. F, на кот-м опр-ны опер-и + и $\times$.

1. F - абел. гр. по +

2. Ненул. эл. F явл. абел. гр. по $\times$.

q. Будем рассм. мн. Z чисел по mod q и опер-ии + и $\times$ тоже по mod q, то q получим коммут. кольцо с 1. Если q - простое - поле.

Кольцо мн-в.

q - простое $\Rightarrow$ поле с q - эл.

Эл-ты кольца мн-в - $a(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_m x^m$

$a_i \in GF(q)$

Для привед. мн-на $p(x)$ ст. > 1 мн-во всех мн-в ст. $< p(x)$ с опер-ии + и $\times$ по mod $p(x)$.

$F_{p(x)}[x]$

Т. Кольцо $F_{p(x)}[x]$ явл. полем, т. и т. т. когда $p(x)$ - прост. (привид. неразлож.).

□ Если $p(x)$ - прост., то $\forall$ эл. $F_{p(x)}[x]$ имеет обр. эл. по $\times$ (полином)

$s(x) \cdot a(x) \bmod p(x)$

$s(x)\, a(x) = s(x)\, b(x) \bmod p(x)$

$s(x)(a(x) - b(x)) \bmod p(x) = 0$

$s(x)\, d(x) \bmod p(x) = 0$

$s(x)\, d(x) = t(x) \cdot p(x) = 0 \bmod p(x)$

Необх-сть: $p(x) = u(x)\, v(x)$.

$u(x) = u(x)(v(x)\, v^{-1}(x)) = (u(x)\, v(x))\, v^{-1}(x) =$

$= p(x)\, v^{-1}(x) = 0 \bmod p(x)$

$u(x) = 0 \bmod p(x)$

$\llcorner\ 0,\ c \cdot p(x),\ n(x)\, p(x)$

■

$p(x) = 1 + x^2$ $\quad F_{p(x)}[x]$, $GF(2)$

0	–
1	1
x	x
$1+x$	–

$$\begin{array}{r|l} x^2 & x^2+1 \\ \hline -\ x^2+1 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

$p(x) = 1 + x + x^2 \rightarrow GF(2) = \{0, 1\}$

$x + x^2 = 1$

$1 + x + x^2 = 0$

0	$-$
1	1
x	$1+x$
$1+x$	x

non